# quectel-Audio

版本：1.0

日期：2026-03-26

状态：受控/临时文件

| 文件保密级别：（请勾选 ■ ） | | |
|---|---|---|
| 绝密 □ | 保密 □ | 公开 ■ |

# 文件管控表

| 文件变更记录 | | | |
|---|---|---|---|
| 修订日期 | 最新版本 | 修订内容 | 编制 |
| 2026-03-26 | 1 | 首次发行 | Wells Li |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“移远通信”）始终以为客户提供最及时、最全面的服务为宗旨。如需任何帮助，请随时联系我司上海总部，联系方式如下：

上海移远通信技术股份有限公司
上海市闵行区田林路 1016 号科技绿洲 3 期（B 区）5 号楼　　邮编：200233
电话：+86 21 5108 6236　　邮箱：info@quectel.com

或联系我司当地办事处，详情请登录：http://www.quectel.com/cn/support/sales.htm。

如需技术支持或反馈我司技术文档中的问题，请随时登录网址：
http://www.quectel.com/cn/support/technical.htm 或发送邮件至：support@quectel.com。

## 前言

移远通信提供该文档内容以支持客户的产品设计。客户须按照文档中提供的规范、参数来设计产品。同时，您理解并同意，移远通信提供的参考设计仅作为示例。您同意在设计您目标产品时使用您独立的分析、评估和判断。在使用本文档所指导的任何硬软件或服务之前，请仔细阅读本声明。您在此承认并同意，尽管移远通信采取了商业范围内的合理努力来提供尽可能好的体验，但本文档和其所涉及服务是在“可用”基础上提供给您的。移远通信可在未事先通知的情况下，自行决定随时增加、修改或重述本文档。

## 使用和披露限制

### 许可协议

除非移远通信特别授权，否则我司所提供硬软件、材料和文档的接收方须对接收的内容保密，不得将其用于除本项目的实施与开展以外的任何其他目的。

### 版权声明

移远通信产品和本协议项下的第三方产品可能包含受移远通信或第三方材料、硬软件和文档版权保护的相关资料。除非事先得到书面同意，否则您不得获取、使用、向第三方披露我司所提供的文档和信息，或对此类受版权保护的资料进行复制、转载、抄袭、出版、展示、翻译、分发、合并、修改，或创造其衍生作品。移远通信或第三方对受版权保护的资料拥有专有权，不授予或转让任何专利、版权、商标或服务商标权的许可。为避免歧义，除了正常的非独家、免版税的产品使用许可，任何形式的购买都不可被视为授予许可。对于任何违反保密义务、未经授权使用或以其他非法形式恶意使用所述文档和信息的违法侵权行为，移远通信有权追究法律责任。

### 商标

除另行规定，本文档中的任何内容均不授予在广告、宣传或其他方面使用移远通信或第三方的任何商标、商号及名称，或其缩略语，或其仿冒品的权利。

### 第三方权利

您理解本文档可能涉及一个或多个属于第三方的硬软件和文档（“第三方材料”）。您对此类第三方材料的使用应受本文档的所有限制和义务约束。

移远通信针对第三方材料不做任何明示或暗示的保证或陈述，包括但不限于任何暗示或法定的适销性或特定用途的适用性、平静受益权、系统集成、信息准确性以及与许可技术或被许可人使用许可技术相关的不侵犯任何第三方知识产权的保证。本协议中的任何内容都不构成移远通信对任何移远通信产品或任何其他硬软件、设备、工具、信息或产品的开发、增强、修改、分销、营销、销售、提供销售或以其他方式维持生产的陈述或保证。此外，移远通信免除因交易过程、使用或贸易而产生的任何和所有保证。

## 隐私声明

为实现移远通信产品功能，特定设备数据将会上传至移远通信或第三方服务器（包括运营商、芯片供应商或您指定的服务器）。移远通信严格遵守相关法律法规，仅为实现产品功能之目的或在适用法律允许的情况下保留、使用、披露或以其他方式处理相关数据。当您与第三方进行数据交互前，请自行了解其隐私保护和数据安全政策。

## 免责声明

1) 移远通信不承担任何因未能遵守有关操作或设计规范而造成损害的责任。
2) 移远通信不承担因本文档中的任何因不准确、遗漏、或使用本文档中的信息而产生的任何责任。
3) 移远通信尽力确保开发中功能的完整性、准确性、及时性，但不排除上述功能错误或遗漏的可能。除非另有协议规定，否则移远通信对开发中功能的使用不做任何暗示或法定的保证。在适用法律允许的最大范围内，移远通信不对任何因使用开发中功能而遭受的损害承担责任，无论此类损害是否可以预见。
4) 移远通信对第三方网站及第三方资源的信息、内容、广告、商业报价、产品、服务和材料的可访问性、安全性、准确性、可用性、合法性和完整性不承担任何法律责任。

版权所有 ©上海移远通信技术股份有限公司 2024，保留一切权利。
***Copyright © Quectel Wireless Solutions Co., Ltd. 2024.***

# 目录


**1 模块概述 ..... 6**

**2 音频管理 ..... 6**

2.1. Audio ..... 6

2.1.1. 接口概述 ..... 6

2.1.2. 函数原型 ..... 6

2.1.3. 参数描述 ..... 6

2.1.4. 返回值描述 ..... 6

2.1.5. 示例 ..... 7

2.2. init ..... 7

2.2.1. 接口概述 ..... 7

2.2.2. 函数原型 ..... 7

2.2.3. 参数描述 ..... 7

2.2.4. 返回值描述 ..... 7

2.2.5. 示例 ..... 7

2.3. deinit ..... 8

2.3.1. 接口概述 ..... 8

2.3.2. 函数原型 ..... 8

2.3.3. 参数描述 ..... 8

2.3.4. 返回值描述 ..... 8

2.3.5. 示例 ..... 8

**3 录音操作 ..... 8**

3.1. record_start ..... 8

3.1.1. 接口概述 ..... 8

3.1.2. 函数原型 ..... 9

3.1.3. 参数描述 ..... 9

3.1.4. 返回值描述 ..... 9

3.1.5. 示例 ..... 9

3.2. record_stop ..... 9

3.2.1. 接口概述 ..... 9

3.2.2. 函数原型 ..... 9

3.2.3. 参数描述 ..... 9

3.2.4. 返回值描述 ..... 10

3.2.5. 示例 ..... 10

3.3. record_state ..... 10

3.3.1. 接口概述 ..... 10

3.3.2. 函数原型 ..... 10

3.3.3. 参数描述 ..... 10

3.3.4. 返回值描述 ..... 10

3.3.5. 示例 ..... 10

**4 本地播放操作 ..... 11**

4.1. play_local ..... 11
4.1.1. 接口概述 ..... 11
4.1.2. 函数原型 ..... 11
4.1.3. 参数描述 ..... 11
4.1.4. 返回值描述 ..... 11
4.1.5. 示例 ..... 11
4.2. play_stop ..... 12
4.2.1. 接口概述 ..... 12
4.2.2. 函数原型 ..... 12
4.2.3. 参数描述 ..... 12
4.2.4. 返回值描述 ..... 12
4.2.5. 示例 ..... 12

**5 TTS 操作 ..... 12**
5.1. tts_play ..... 12
5.1.1. 接口概述 ..... 12
5.1.2. 函数原型 ..... 12
5.1.3. 参数描述 ..... 12
5.1.4. 返回值描述 ..... 13
5.1.5. 示例 ..... 13
5.2. tts_stop ..... 13
5.2.1. 接口概述 ..... 13
5.2.2. 函数原型 ..... 13
5.2.3. 参数描述 ..... 13
5.2.4. 返回值描述 ..... 13
5.2.5. 示例 ..... 13
5.3. tts_get_speed ..... 14
5.3.1. 接口概述 ..... 14
5.3.2. 函数原型 ..... 14
5.3.3. 参数描述 ..... 14
5.3.4. 返回值描述 ..... 14
5.3.5. 示例 ..... 14
5.4. tts_set_speed ..... 14
5.4.1. 接口概述 ..... 14
5.4.2. 函数原型 ..... 14
5.4.3. 参数描述 ..... 14
5.4.4. 返回值描述 ..... 14
5.4.5. 示例 ..... 15
5.5. tts_get_volume ..... 15
5.5.1. 接口概述 ..... 15
5.5.2. 函数原型 ..... 15
5.5.3. 参数描述 ..... 15
5.5.4. 返回值描述 ..... 15
5.5.5. 示例 ..... 15
5.6. tts_set_volume ..... 15

5.6.1. 接口概述 ..... 15
5.6.2. 函数原型 ..... 15
5.6.3. 参数描述 ..... 15
5.6.4. 返回值描述 ..... 16
5.6.5. 示例 ..... 16

**6 扬声器音量操作 ..... 16**
6.1. get_speaker_volume ..... 16
6.1.1. 接口概述 ..... 16
6.1.2. 函数原型 ..... 16
6.1.3. 参数描述 ..... 16
6.1.4. 返回值描述 ..... 16
6.1.5. 示例 ..... 16
6.2. set_speaker_volume ..... 16
6.2.1. 接口概述 ..... 16
6.2.2. 函数原型 ..... 17
6.2.3. 参数描述 ..... 17
6.2.4. 返回值描述 ..... 17
6.2.5. 示例 ..... 17

**7 回调事件说明 ..... 17**

**8 常量定义 ..... 18**
8.1. 录音状态常量 ..... 18
8.2. 音频事件常量 ..... 18

# 1 模块概述

Audio 模块提供了音频相关管理功能，包括：

- 录音控制
- 本地音频文件播放
- TTS（文本转语音）播放
- TTS 播放参数设置（语速、音量）
- 扬声器音量设置
- 音频事件回调通知

该模块基于底层接口进行封装，并以 MicroPython 对象方式对外提供统一接口，便于用户在 Python 脚本中进行音频功能开发。

# 2 音频管理

## 2.1. Audio

### 2.1.1. 接口概述

创建一个新的 Audio 管理器对象。

### 2.1.2. 函数原型

audio = quectel.Audio()

### 2.1.3. 参数描述

无。

### 2.1.4. 返回值描述

返回一个新的 Audio 对象实例。

### 2.1.5. 示例

```
import quectel

audio = quectel.Audio()
```

## 2.2. init

### 2.2.1. 接口概述

初始化 Audio 管理器，并可选择注册音频事件回调函数。

### 2.2.2. 函数原型

```
result = audio.init()
result = audio.init(callback)
```

### 2.2.3. 参数描述

| 参数名 | 是 否必填 | 数据类型 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| callback | 否 | function | None | 音频事件回调函数，接收 1 个参数：event |

### 2.2.4. 返回值描述

初始化成功返回 True。

### 2.2.5. 示例

```
import quectel
import time

def audio_cb(event):
    if event == quectel.Audio.PLAY_END:
        print("本地播放结束")
    elif event == quectel.Audio.PLAY_STOP:
        print("本地播放停止")
    elif event == quectel.Audio.TTS_END:
        print("TTS 播放结束")
    elif event == quectel.Audio.TTS_STOP:
        print("TTS 播放停止")
    else:
        print("未知音频事件:", event)
```

```
audio = quectel.Audio()
if audio.init(audio_cb):
    print("Audio 初始化成功")
else:
    print("Audio 初始化失败")
```

## 2.3. deinit

### 2.3.1. 接口概述

反初始化 Audio 管理器并释放资源。

### 2.3.2. 函数原型

```
audio.deinit()
```

### 2.3.3. 参数描述

无

### 2.3.4. 返回值描述

无返回值。

### 2.3.5. 示例

```
import quectel

audio = quectel.Audio()
audio.init()
audio.deinit()
```

# 3 录音操作

## 3.1. record_start

### 3.1.1. 接口概述

开始录音，并将录音内容保存到指定文件。

### 3.1.2. 函数原型

audio.record_start(file_name)

### 3.1.3. 参数描述

| 参数名 | 是　否必填 | 数据类型 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| file_name | 是 | str | - | 录音文件名称 |

### 3.1.4. 返回值描述

无返回值,若失败抛出异常。

### 3.1.5. 示例

```
import quectel
import time

audio = quectel.Audio()
audio.init()

audio.record_start("SD:test.wav")
print("开始录音")

time.sleep(5)

audio.record_stop()
print("录音结束")

audio.deinit()
```

## 3.2. record_stop

### 3.2.1. 接口概述

停止当前录音。

### 3.2.2. 函数原型

audio.record_stop()

### 3.2.3. 参数描述

无。

### 3.2.4. 返回值描述

无返回值，若失败抛出异常。

### 3.2.5. 示例

```
audio.record_stop()
```

## 3.3. record_state

### 3.3.1. 接口概述

获取当前录音状态。

### 3.3.2. 函数原型

```
state = audio.record_state()
```

### 3.3.3. 参数描述

无。

### 3.3.4. 返回值描述

返回当前录音状态值，参考#8-常量定义中的录音状态常量。
若失败抛出异常。

### 3.3.5. 示例

```
state = audio.record_state()
if state == quectel.Audio.RECORD_IDLE:
    print("当前未录音")
elif state == quectel.Audio.RECORD_BUSY:
    print("当前正在录音")
```

# 4 本地播放操作

## 4.1. play_local

### 4.1.1. 接口概述

播放本地音频文件。

### 4.1.2. 函数原型

audio.play_local(file_name, repeat)

### 4.1.3. 参数描述

| 参数名 | 是否必填 | 数据类型 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| file_name | 是 | str | - | 本地音频文件名称 |
| repeat | 否 | bool | False | 是否循环播放；True 表示循环播放，False 表示播放一次 |

### 4.1.4. 返回值描述

无返回值,若失败抛出异常。

### 4.1.5. 示例

```
import quectel
import time

def cb(event):
    if event == quectel.Audio.PLAY_END:
        print("播放完成")

audio = quectel.Audio()
audio.init(cb)

audio.play_local("hello.wav")
print("开始播放本地音频")

time.sleep(10)
audio.deinit())
```

## 4.2. play_stop

### 4.2.1. 接口概述

停止当前本地音频播放。

### 4.2.2. 函数原型

audio.play_stop()

### 4.2.3. 参数描述

无。

### 4.2.4. 返回值描述

无返回值，若失败抛出异常。

### 4.2.5. 示例

audio.play_stop()

# 5 TTS 操作

## 5.1. tts_play

### 5.1.1. 接口概述

播放 TTS 文本内容。

### 5.1.2. 函数原型

audio.tts_play(text)

### 5.1.3. 参数描述

| 参数名 | 是否必填 | 数据类型 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| text | 是 | str | - | 需要播放的文本内容 |

### 5.1.4. 返回值描述

无返回值，若失败抛出异常。

### 5.1.5. 示例

```
import quectel
import time

def cb(event):
    if event == quectel.Audio.TTS_END:
        print("TTS 播放结束")

audio = quectel.Audio()
audio.init(cb)

audio.tts_play("欢迎使用移远音频模块")
print("开始播放 TTS")

time.sleep(5)
audio.deinit()
```

## 5.2. tts_stop

### 5.2.1. 接口概述

停止当前 TTS 播放。

### 5.2.2. 函数原型

```
audio.tts_stop()
```

### 5.2.3. 参数描述

无。

### 5.2.4. 返回值描述

无返回值，若失败抛出异常。

### 5.2.5. 示例

```
audio.tts_stop()
```

## 5.3. tts_get_speed

### 5.3.1. 接口概述

获取当前 TTS 语速。

### 5.3.2. 函数原型

speed = audio.tts_get_speed()

### 5.3.3. 参数描述

无。

### 5.3.4. 返回值描述

返回用户层语速值，范围为 0 ~ 100，其中：
50 表示默认语速
值越小表示语速越慢
值越大表示语速越快。

### 5.3.5. 示例

```
speed = audio.tts_get_speed()
print("当前 TTS 语速:", speed)
```

## 5.4. tts_set_speed

### 5.4.1. 接口概述

设置 TTS 语速。

### 5.4.2. 函数原型

audio.tts_set_speed(value)

### 5.4.3. 参数描述

| 参数名 | 是否必填 | 数据类型 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| value | 是 | int | - | 语速值，范围 0 ~ 100，50 为默认值 |

### 5.4.4. 返回值描述

无返回值，若失败抛出异常。

### 5.4.5. 示例

audio.tts_set_speed(60)

## 5.5. tts_get_volume

### 5.5.1. 接口概述

获取当前 TTS 音量。

### 5.5.2. 函数原型

volume = audio.tts_get_volume()

### 5.5.3. 参数描述

无。

### 5.5.4. 返回值描述

返回用户层音量值，范围为 0 ~ 100，其中：

50 表示默认音量
值越小表示音量越低
值越大表示音量越高。

### 5.5.5. 示例

```
volume = audio.tts_get_volume()
print("当前 TTS 音量:", volume)
```

## 5.6. tts_set_volume

### 5.6.1. 接口概述

设置 TTS 音量。

### 5.6.2. 函数原型

audio.tts_set_volume(value)

### 5.6.3. 参数描述

| 参数名 | 是否必填 | 数据类型 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| value | 是 | int | - | 音量值，范围 0 ~ 100，50 为默认值 |

#### 5.6.4. 返回值描述

无返回值，若失败抛出异常。

#### 5.6.5. 示例

```
audio.tts_set_volume(60)
```

# 6 扬声器音量操作

## 6.1. get_speaker_volume

#### 6.1.1. 接口概述

获取当前扬声器音量级别。

#### 6.1.2. 函数原型

```
level = audio.get_speaker_volume()
```

#### 6.1.3. 参数描述

无。

#### 6.1.4. 返回值描述

返回当前扬声器音量级别，范围为 0 ~ 5。

#### 6.1.5. 示例

```
level = audio.get_speaker_volume()
print("扬声器音量级别:", level)
```

## 6.2. set_speaker_volume

#### 6.2.1. 接口概述

设置扬声器音量级别。

### 6.2.2. 函数原型

audio.set_speaker_volume(level)

### 6.2.3. 参数描述

| 参数名 | 是否必填 | 数据类型 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| value | 是 | int | - | 扬声器音量级别，范围 0 ~ 5 |

### 6.2.4. 返回值描述

无返回值。

### 6.2.5. 示例

audio.set_speaker_volume(3)

# 7 回调事件说明

当调用 audio.init(callback) 注册回调后，底层音频事件会通过调度机制回调到 Python 层。当前支持的事件包括：

| 事件常量 | 说明 |
|---|---|
| Audio.PLAY_END | 本地音频正常播放结束 |
| Audio.PLAY_STOP | 本地音频非正常播放完毕的结束 |
| Audio.TTS_END | TTS 正常播放结束 |
| Audio.TTS_STOP | TTS 非正常播放完毕的结束 |

**回调示例:**

```
import quectel

def audio_event_cb(event):
    if event == quectel.Audio.PLAY_END:
        print("播放完成")
    elif event == quectel.Audio.PLAY_STOP:
        print("播放已停止")
```

```
        elif event == quectel.Audio.TTS_END:
            print("TTS 完成")
        elif event == quectel.Audio.TTS_STOP:
            print("TTS 已停止")
        else:
            print("未知事件:", event)

audio = quectel.Audio()
audio.init(audio_event_cb)
```

# 8 常量定义

## 8.1. 录音状态常量

| 常量名 | 值 | 说明 |
|---|---|---|
| Audio.RECORD_IDLE | 0 | 空闲状态，当前未录音 |
| Audio.RECORD_BUSY | 1 | 录音中 |

## 8.2. 音频事件常量

| 事件常量 | 值 | 说明 |
|---|---|---|
| Audio.PLAY_END | 0 | 本地音频正常播放结束 |
| Audio.PLAY_STOP | 1 | 本地音频非正常播放完毕的结束 |
| Audio.TTS_END | 2 | TTS 正常播放结束 |
| Audio.TTS_STOP | 3 | TTS 非正常播放完毕的结束 |